

Tự động đăng bài theo hên giờ — và tạo website: đang ở đâu, làm gì trước

Nghiên cứu 12/09/2026. Mọi con số đo trên mã nguồn hai kho, hoặc trích tài liệu gốc (Vercel, Google) — nguồn ở cuối. Hạn chủ dự án đặt: Chủ nhật 13/09.

Kết luận đặt trước

1. **Hên giờ đã có một nửa, và nửa đó đang chạy.** Module đăng lên halongxanh360

có ô "**Ngày đăng**"; website chỉ hiện bài khi tới ngày. Đẩy sẵn một loạt bài ngày mai, ngày kia là được ngay hôm nay.

1. **Nửa còn thiếu là "tự chạy".** Luồng viết bài hiện chạy **trong tab trình

duyet — **đóng tab là dừng. Muốn bài tự ra theo lịch thì máy chủ phải tự chạy luồng, và phải có thứ gì đó gõ nhịp**** cho nó.

1. **Thứ gõ nhịp nên là VPS chỉ đang có.** Vercel gói miễn phí chỉ cho hên

mỗi ngày một lần, lịch tới 59 phút, và mỗi lượt chạy tối đa **300 giây** — không đủ cho một luồng viết bài chạy liên. VPS chạy 24/7, gõ mỗi 10 phút, không tốn thêm đồng nào.

1. **Giữ bước duyệt tay.** Bài tự sinh tự vào **hàng chờ duyệt** của website; chỉ

duyet trên điện thoại một phút. Tự đăng thẳng không qua ai là đúng thứ Google gọi là *scaled content abuse* nếu làm nhiều — và với bất động sản, một câu sai về giá hay pháp lý là rủi ro thật.

1. **Trình dựng website không kịp Chủ nhật, và không nên cố.** Nghiên cứu xong

từ 09/09, phần rủi ro nhất đã chạy thật trên máy, nhưng luồng sáu bước sinh website chưa dựng. Đề xuất làm sau khi hên giờ chạy ổn.

1 · Đã có gì — đo trên mã, không đoán

MẢNH	TÌNH TRẠNG	Ở ĐÂU
Hẹn ngày đăng	✅ Có. Ô "Ngày đăng" trong module đăng halongxanh360; website lọc ngayĐang ≤ hôm nay cả ở danh sách lẫn trang bài	vinhomes-publish.ts:78, tin-tuc.ts
Chạy từng module phía máy chủ	✅ Có. Mỗi job chạy trong một lượt 300 giây riêng (after() trong route tạo job)	api/v1/modules/[moduleKey]/jobs/route.ts
Nối đầu ra giữa các bước	✅ Có. Engine tự nạp đầu ra thành công mới nhất của các module khác cùng dự án	module-engine.server.ts
Luồng dựng sẵn	✅ Năm luồng. Luồng " Chuỗi bài viết → đẩy thẳng sang site " đã nối sẵn bước đăng: 8 bước viết + 1 bước đăng, bài vào hàng chờ duyệt	registry.ts:108
Cổng duyệt bài trên website	✅ Có, kèm bộ quét câu rủi ro (quetBai)	/duyet-bai
Báo Bing khi bài lên	✅ Có (IndexNow) — đã sửa 12/09 chỗ báo sớm bài hẹn ngày	duyet-bai.ts
Chạy cả luồng không cần trình duyệt	❌ Chưa. Người sắp thứ tự các bước là pipeline-runner.tsx — một component chạy trong tab	pipeline-runner.tsx:419
Lịch (ngày nào, giờ nào, chủ đề gì)	❌ Chưa có chỗ lưu	—
Hẹn theo giờ	❌ Chỉ theo ngày (YYYY-MM-DD)	ingest website
Ảnh đi kèm bài	❌ Cổng nhận bài chưa nhận ảnh	api/ingest

Tức là luồng đã đi trọn từ từ khóa tới hàng chờ duyệt — chỉ thiếu việc nó chạy trong tab.
Phần phải chuyển từ trình duyệt lên máy chủ nhỏ hơn tưởng: hàm dựng đầu vào cho mỗi bước chỉ ~15 dòng (buildInput , pipeline-runner.tsx:333) — gom giá trị form + dự án + nhà cung cấp AI. Mọi thứ nặng (gọi AI, nối đầu ra, ghi job) đã ở máy chủ.

Một lỗi thật tìm ra trong lúc đo — đã sửa

Duyệt một bài hẹn ngày mai → trang bài trả **404** cho tới đúng ngày (cố ý). Nhưng website **báo IndexNow ngay lúc duyệt**. Bing ghé, gặp 404, rồi tới ngày bài hiện ra thì không ai báo lại. Với hẹn giờ, chuyện này thành hằng ngày. Đã sửa nửa đầu (duyet bài tương lai thì chưa báo); nửa sau — báo khi tới ngày — cần đúng nhịp gõ hằng ngày mà kế hoạch dưới đây dựng.

2 · Ràng buộc đo được

	GÓI MIỄN PHÍ (HOBBY)	GÓI PRO (\$20/THÁNG)	NGUỒN
Hẹn giờ (cron)	Mỗi ngày một lần, lệch ±59 phút	Mỗi phút, đúng phút	Vercel — Cron usage & pricing
Một lượt chạy tối đa	300 giây	800 giây	Vercel — Function duration
Một bước module	tối 120 giây mỗi lượt gọi AI, có thể gọi lại một lần		<code>module-engine.server.ts</code>

Hệ quả: luồng bài viết 8–9 bước **không chạy liền trong một lượt** ở gói miễn phí. Phải chạy **từng bước một**, mỗi bước một lượt, và có thứ tự nhip để đi tiếp.

3 · Thiết kế đề xuất — "máy chạy theo lịch" từng bước

```
`` VPS crontab (mỗi 10 phút) --> POST /api/v1/lich/tick (Antigravity, có khoá bí mật) | |— Có dự án tới giờ đăng mà chưa có lượt chạy? | -> rút một chủ đề khỏi hàng đợi, tạo job BƯỚC 1 | |— Có lượt đang chạy mà bước hiện tại đã xong? | -> tạo job BƯỚC KẾ (đầu vào dựng phía máy chủ) | |— Bước cuối = đăng lên website -> bài vào HÀNG CHỜ DUYỆT với ngày đăng đã hẹn ``
```

- **Mỗi lần gõ chỉ đi một bước** → không bao giờ chạm trần 300 giây.
- Bước xong có thể tự gõ tiếp ngay (`after()`) gọi lại chính nó để một bài xong

trong vài phút thay vì vài chục phút; nhip 10 phút của VPS là **lưới an toàn** cho lượt bị đứt.

- **Lưu lịch không cần migration:** bảng `project_integrations` (loại mới `lich_dang`) — enum chỉ ở tầng TypeScript. Quan trọng vì migration Neon `0004` còn chưa xác nhận đã áp.

- Vercel cron hằng ngày giữ vai **dự phòng** nếu VPS tắt.

Chủ đề lấy từ đâu — ba lựa chọn

NGUỒN	ĐƯỢC	MẤT
Danh sách chi nhập	Kiểm soát hoàn toàn	Phải nghĩ sẵn chủ đề
Truy vấn Search Console vị trí 11–30	Viết đúng thứ Google đã coi trang mình liên quan — để lên trang 1 nhất	Trang mới chưa có dữ liệu (số 0 tới ~13/09)
Cả hai (danh sách trước, hết thì lấy GSC)	Không bao giờ cạn	Phức tạp hơn một chút

Việc KHÔNG nên làm

- **Tự đăng thẳng không duyệt.** Google, chính sách spam: `""Using generative AI`

tools ... to generate many pages without adding value for users"* là scaled content abuse. Và cổng `quetBai` của website sinh ra để chặn đúng loại câu "chiết khấu bí mật", "cam kết lợi nhuận".

- **Nhiều bài mỗi ngày.** Trang mới, 31 địa chỉ, 16 đã vào chỉ mục. Một bài tốt mỗi 2–3 ngày có giá trị hơn năm bài mỏng mỗi ngày.
- **Hẹn theo giờ chính xác** ở giai đoạn này. Website hiện chỉ hẹn theo ngày; thêm giờ cần sửa ingest + cách lọc. Lợi ích nhỏ so với rủi ro trước Chủ nhật.

Chi phí

Mỗi bài = một luồng 8 lượt gọi AI (mỗi lượt có thể gọi lại một lần nếu sai định dạng), bằng **API key của chủ**. Bảng mô hình trong app xếp DeepSeek V4 Flash, Gemini Flash, GPT-5 Nano, Claude Haiku cùng hạng giá thấp nhất. Tần suất do chủ đặt; tôi không bật lịch nào khi chưa có lệnh.

4 · Tạo website — trạng thái

Nghiên cứu	✓ Xong 09/09 — ba tài liệu <code>docs/nghien-cuu-dung-website.md</code> , <code>...-luu-tru-va-xem-truoc.md</code> , <code>...-xem-truoc-va-skills.md</code>
Quyết định đã chốt	Công cụ nội bộ 2 người · chạy được trên Vercel và trên máy · trang sinh ra dùng Next.js + Tailwind như halongxanh360
Phần rủi ro nhất	✓ Chạy thật trên máy (09/09): cài 8 phút lần đầu, build 7–11 giây, dev server 3 giây
Khuôn mẫu	✓ 40 component đã chạy trên halongxanh360 (28 trang + 12 nền)
Luồng sáu bước (ý định → kiến trúc → thiết kế → sinh tệp → kiểm chứng bằng build thật → giao)	✗ Chưa dựng

Vì sao không kịp Chủ nhật: bước "kiểm chứng" là thứ phân biệt bản dùng được với bản trình diễn, và nó cần một máy có ổ đĩa để chạy `next build` — Vercel không dựng được một trang Next.js khác bên trong một lượt 300 giây. Nghĩa là phải có một "máy dựng" (chính VPS, hoặc máy chủ), và đó là việc nhiều ngày chứ không phải nhiều giờ. Làm vội thì ra cỗ máy sinh mã hỏng nhanh hơn — đúng điều tài liệu 09/09 cảnh báo.

5 · Lịch đề xuất

KHI	VIỆC	AI
Thứ Bảy 12/09	Dựng "máy chạy theo lịch" (lưu lịch, tick, dựng đầu vào phía máy chủ, trang cài lịch trong dự án) + nửa sau của sửa IndexNow	Tôi
Thứ Bảy tối	Dán một dòng crontab vào VPS (tôi đưa sẵn)	Chị, 1 phút
Chủ nhật 13/09	Chạy thật một lượt theo lịch → bài vào hàng chờ → chị duyệt	Cả hai
Sau Chủ nhật	Ảnh Drive đi kèm bài · trình dựng website	Tôi

Nguồn

- Vercel — *Usage & Pricing for Cron Jobs* (vercel.com/docs/cron-jobs/usage-and-pricing): Hobby một lần/ngày, lệch ± 59 phút; Pro mỗi phút.
- Vercel — *Configuring Maximum Duration* (vercel.com/docs/functions/configuring-functions/duration): Hobby tối đa 300s; Pro 800s.
- Google — *Spam policies for Google web search*, mục Scaled content abuse (developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies).
- Mã nguồn: `vinhomes-publish.ts`, `pipeline-runner.tsx`, `module-engine.server.ts`, `api/v1/modules/[moduleKey]/jobs/route.ts`, `registry.ts` (Antigravity); `tin-tuc.ts`, `duyet-bai.ts`, `api/ingest/route.ts` (halongxanh360).